

Sistemas de Informação

Profa. Dr. Awdren de Lima Fontão



Módulo 2 - Arquitetura e Componentes, Arquitetura Cliente-Servidor, Segurança em Sistemas de Informação

Unidade 2 - Segurança em Sistemas de Informação

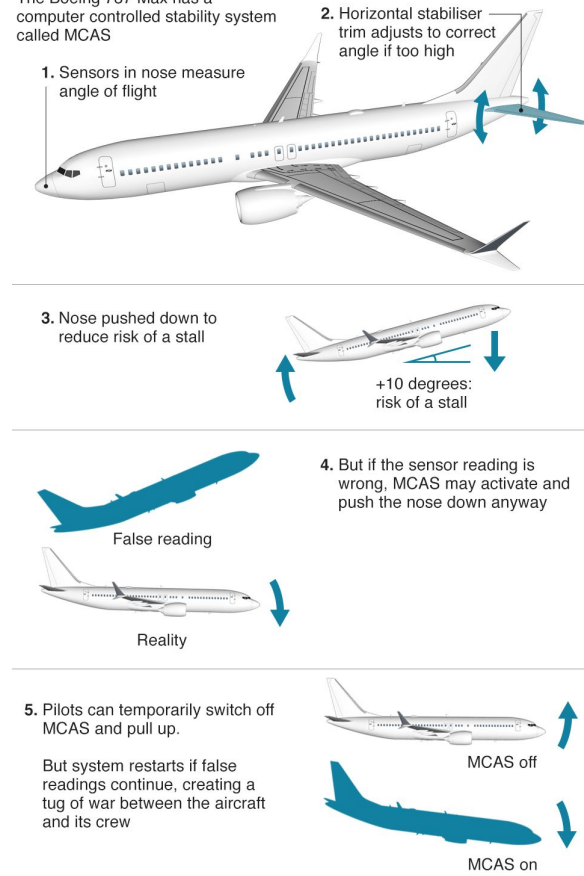


Antes de tudo...

- Vamos falar de alguns exemplos de sistemas complexos que são baseados em software...

How the MCAS system works

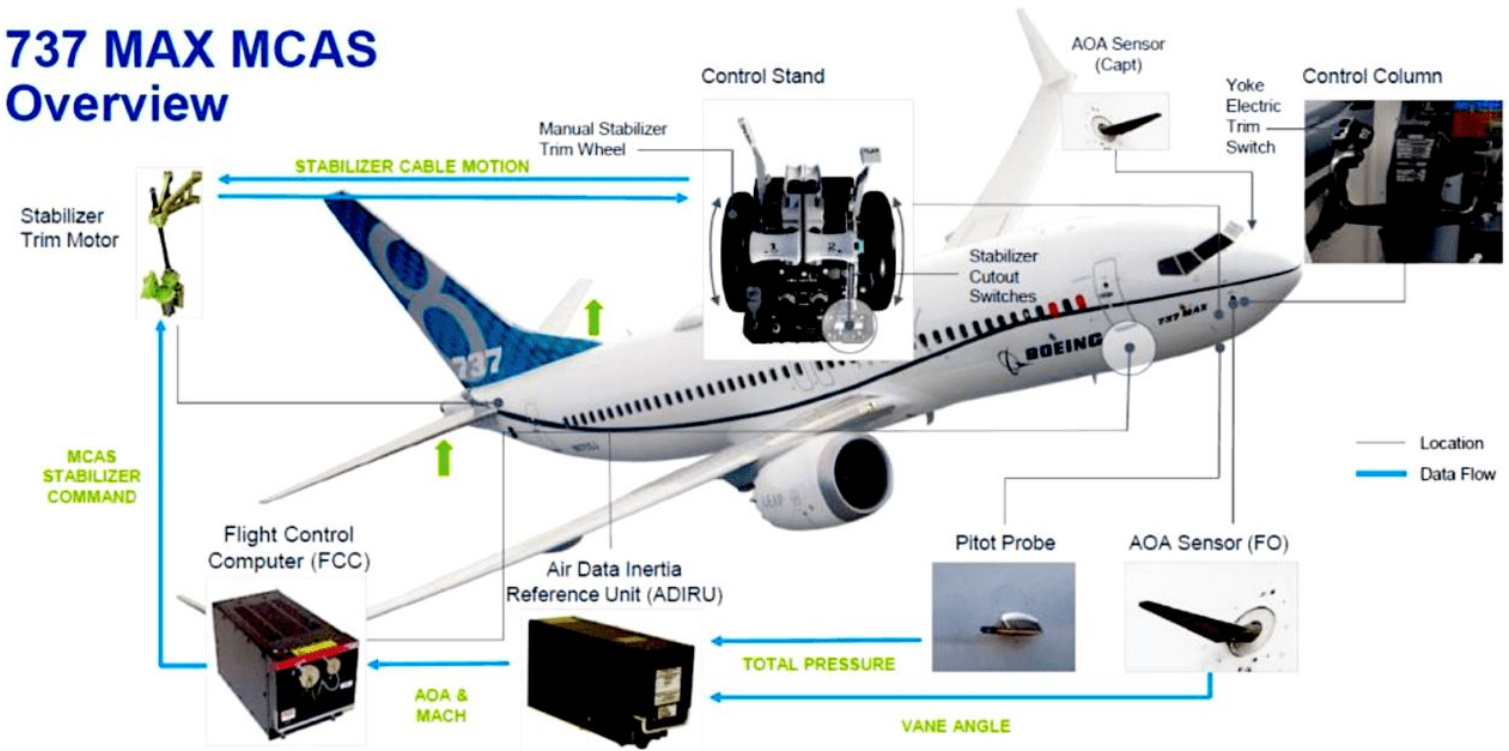
The Boeing 737 Max has a computer controlled stability system called MCAS



Source: Boeing, The Air Current

BBC

737 MAX MCAS Overview



Fonte: [Techinfo](#)

Fonte: [Brainly](#)

Lojas de Apps



Google Play



Play Store



Play Movies & TV



Play Music



Play Games



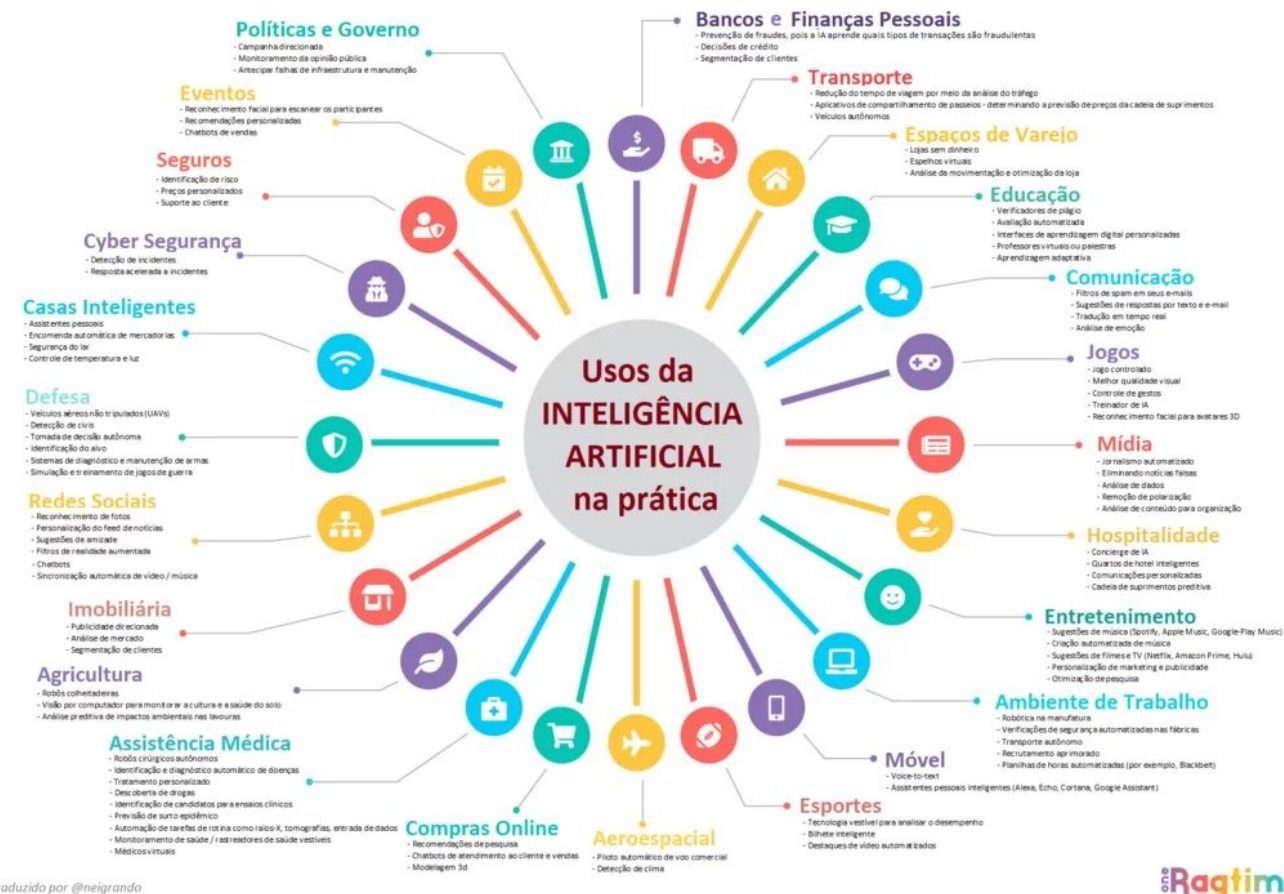
Play Books



Play Newsstand

Fonte: [Techtodo](https://www.techtodo.com)

Sistemas baseados em IA



Traduzida por @neigrando

one Ragtime

Fonte: [Futuro dos Negócios](#)

Segurança?

- Segundo o dicionário:

segurança

substantivo feminino

1. ação ou efeito de tornar(-se) seguro; estabilidade, firmeza.
2. estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais; situação em que nada há a temer.

E em um SI?

- Expor ao risco de vida;
- Preconceito;
- Apoio à decisões incorretas;
- Injustiça;
- Exposição de dados -> informações...

E em um SI?

Processos de ES
com foco em
segurança

Engenharia de
Requisitos de
Segurança /
Modelagem de
Ameaças

Arquitetura de
Software Seguro

Programação Segura

Verificação e
Validação de
Aspectos de
Segurança

DevSecOps

Ameaça

- É uma causa potencial de um incidente indesejado, que pode resultar em dano para um sistema ou organização (ISO, 2009);
- É um agente externo ao ativo de informação, que se aproveitando de vulnerabilidades, poderá quebrar a confidencialidade, integridade ou disponibilidade da informação suportada ou utilizada por esse ativo.

Vulnerabilidade

- É a fragilidade de um ativo ou grupo de ativos que pode ser explorada por uma ou mais ameaças NBR ISO/IEC 27002 (2013);
- Entrada do usuário, dados sensíveis.

Impacto de incidentes

- Potenciais prejuízos causados ao negócio por um incidente;
- Prejuízos podem significar perdas financeiras, desgaste da imagem na organização perante o mercado ou perda de recursos/colaboradores.



Fonte: [Safety Mind](#)

Os processos devem cobrir...

Confidencialidade

o sistema é acessível somente por pessoas autorizadas



Integridade

a informação está correta, é verdadeira e não está corrompida



Disponibilidade

usuários autorizados obtêm acesso à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário



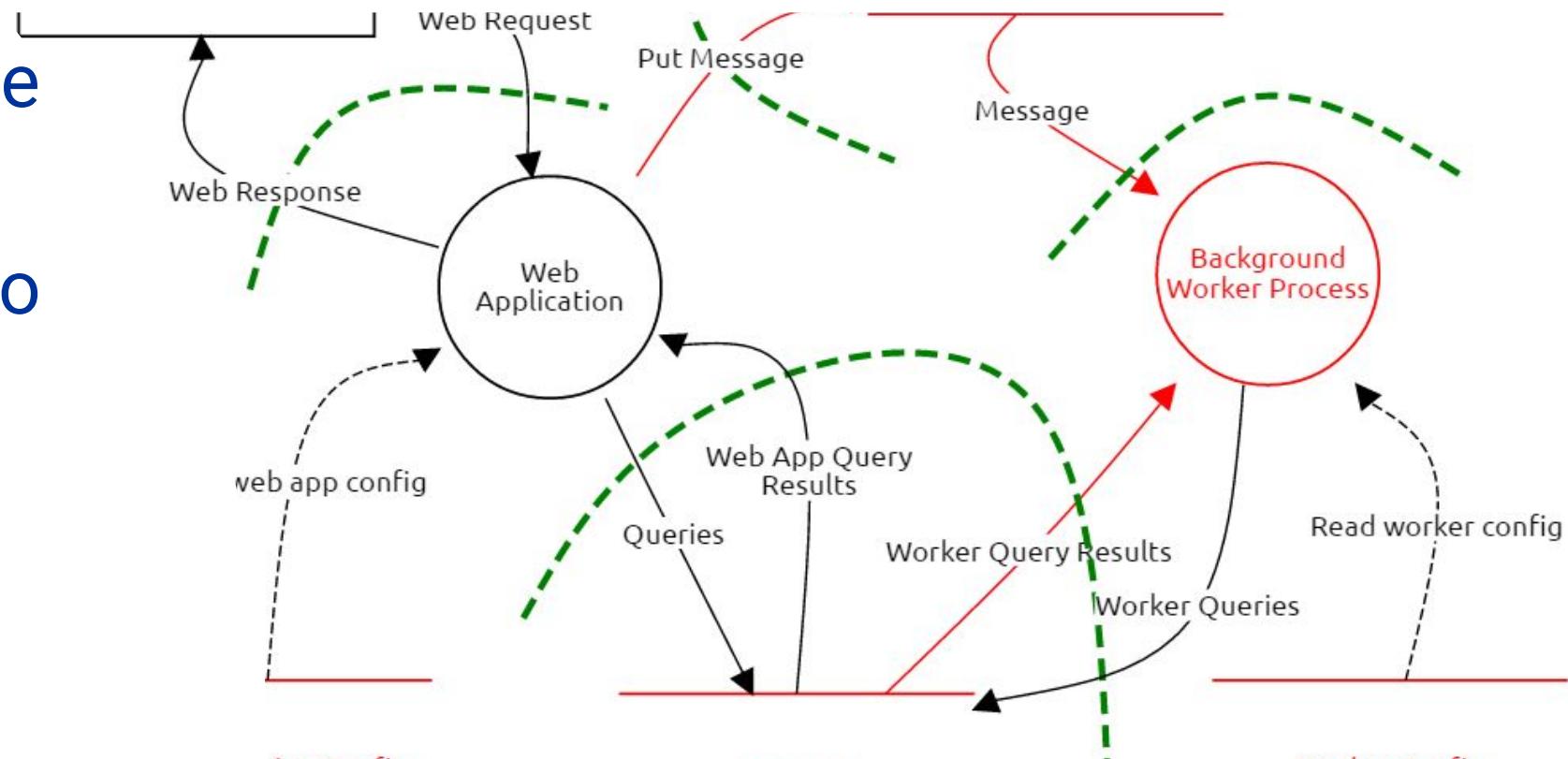
Auditabilidade

acesso e uso devem ser registrados, possibilitando a identificação de quem fez o acesso e o que foi feito com a informação

Fonte: Adaptado de Stair (2021)

Limites de confiança

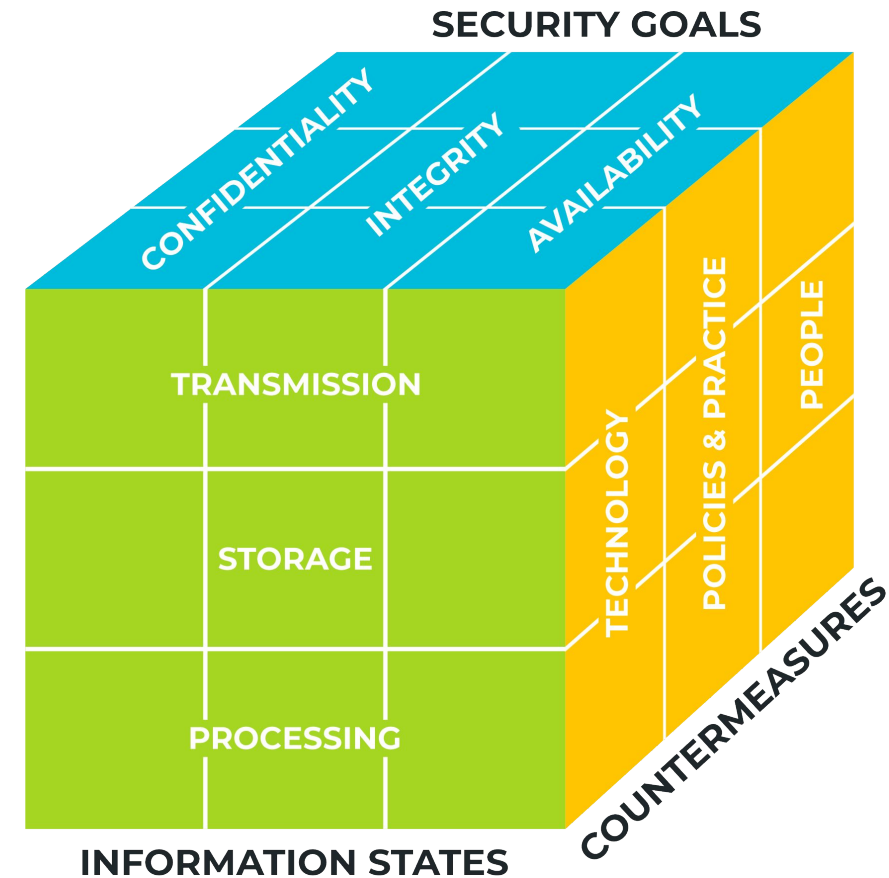
- No que você deve confiar?
- No que você não deve confiar?



Fonte: [Wiki](#)

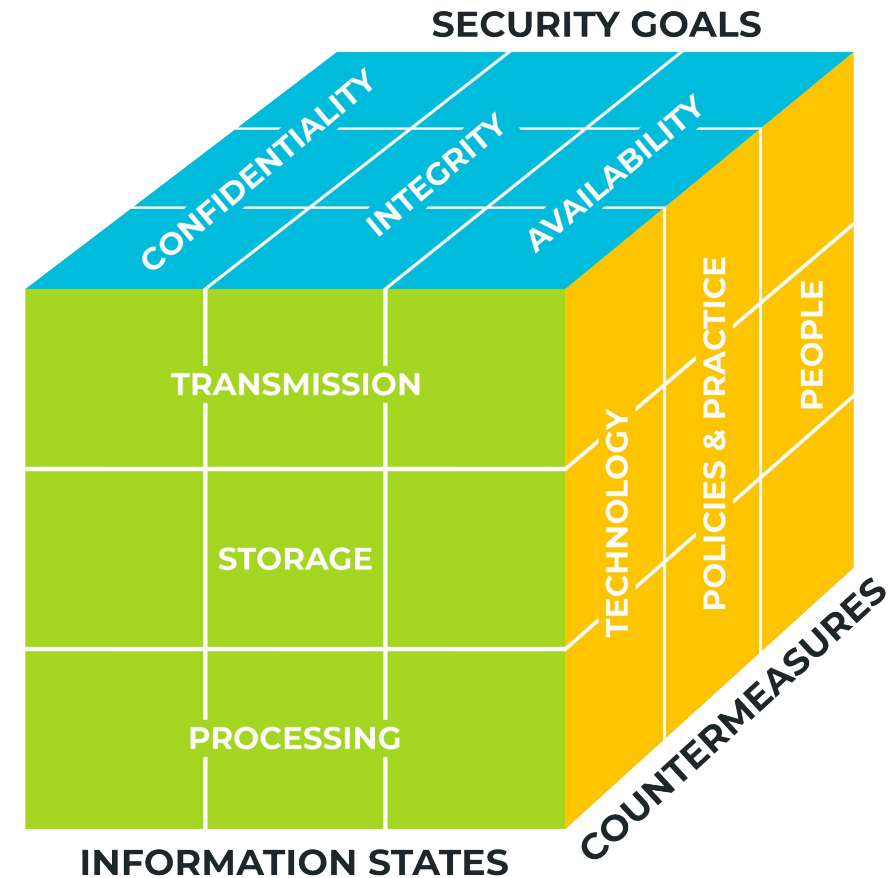
Arquitetura segura do sistema

- Clarificação de restrições e atributos de qualidade relacionados a sistemas seguros, explicitando prioridades e combatendo subjetividades, envolvendo especialistas;



Arquitetura segura do sistema

- Garantindo que, de fato, todas as restrições e atributos de qualidade identificados sejam levados em conta na avaliação das propostas de *design*.



Arquitetura segura do sistema

- **Authentication** indicando que devem haver meios claros de assegurar que os usuários são quem afirmam ser antes de terem acesso a dados sensíveis ou confidenciais.



Arquitetura segura do sistema

- **Nonrepudiation**, provendo “evidências confiáveis” de que ações sensíveis tenham sido completadas em todos os agentes envolvidos (incluindo, por exemplo, em um sistema cliente/servidor, ambos os lados).



Referências



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 27002**: tecnologia da informação: técnicas de segurança: código de prática para controles de segurança da informação. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane Price. **Sistemas de informação gerenciais**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

STAIR, Ralph M et al. **Princípios de sistemas de informação**. 4. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2021.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).